

Tài liệu thiết kế phần mềm

SDD · dự án blklab_robot

Nói hệ thống được LÀM RA THẾ NÀO. Bốn mức C4 đi từ ngoài vào trong, mỗi mức trả lời một câu hỏi và chỉ một câu.

| *Trình bày theo: Mô hình C4 (Context / Container / Component / Code) — Simon Brown*

1. Tổng quan thiết kế

Robot 2 bánh tự cân bằng BLKLab. Arduino Nano (ATmega328P), 2 động cơ bước Nema17 qua driver A4988, IMU MPU6050 trên I2C, Bluetooth HC-05, module âm thanh JQ6500, 4 LED WS2812, còi, nút nhấn. Nguồn 2 cell Li-ion 18650 qua 78M05.

Thuộc tính	Giá trị
Dự án	blklab_robot
platform	avr
mcu	atmega328p
clock_hz	16000000
mcu.part	atmega328p
mcu.clock_hz	16000000
mcu.flash_bytes	32768
mcu.sram_bytes	2048
mcu.eeprom_bytes	1024
pha hiện tại	A
số module trong backlog	4

Thông số chính

| *[ĐÃ KIỂM] Số liệu trên rút từ: constraints.yaml, hardware_profile.yaml, project_state.json.*

2. C1 — Bối cảnh

Câu hỏi mức này trả lời: hệ thống này là gì, ai dùng nó, và nó nối với những gì bên ngoài. Không có chi tiết bên trong ở đây.

Mức C1 trả lời: hệ thống này là gì, ai dùng, và nó nối với những gì bên ngoài. Bên ngoài ở đây nghĩa là ngoài ảnh firmware.

Mã	Linh kiện	Nối vào đâu	Cung cấp / ghi chú
imu	mpu6050	twi	accel_xyz, gyro_xyz, temperature
motor_driver_left	a4988	step: PD5; dir: PD4	—
motor_driver_right	a4988	step: PD7; dir: PD6	—
bluetooth	hc-05	rx: PB1; tx: PB3	—
rgb_leds	ws2812	data: PB3	—
button_set	tactile_switch	input: PB4	—

distance_sensor	srf04	trig: PD3; echo: PD2	CHƯA LẮP TRÊN BO
-----------------	-------	----------------------	------------------

Thực thể ngoài mà firmware phải nói chuyện cùng

Thuộc tính	Giá trị
logic_rail.voltage	5.0
logic_rail.source	78M05 từ pack pin
motor_rail.voltage	7.4
motor_rail.source	2 cell Li-ion 18650 nối tiếp
note	78M05 là LDO tuyến tính — sụt áp khi động cơ tăng tốc là rủi ro thật ở đây hơn hẳn ở một mạch dùng buck. Kịch bản chẩn đoán DS-05 kiểm đúng điều này.

Nguồn điện

3. C2 — Container

Câu hỏi: hệ thống gồm những khối chạy được nào, mỗi khối chạy ở đâu, và chúng nói chuyện với nhau bằng gì. Với một hệ nhúng, "container" là ảnh firmware trên chip, bộ công cụ trên máy chủ, và kho dữ liệu của dự án.

Container	Chạy ở đâu / là gì	Nối bằng
Ảnh firmware	Chạy trên vi điều khiển, dựng bởi Platform Pack 'avr'	Nạp qua công cụ nạp; không có hệ điều hành
Bộ công cụ dựng	Chạy trên máy chủ: biên dịch, phân tích tĩnh, chạy test	Gọi qua interface eaa/platform.py
Hồ sơ dự án	Kho dữ liệu trên đĩa: ràng buộc, hồ sơ phần cứng, tri thức đã duyệt, Project State	Append-only với kho tri thức; ghi nguyên tử với Project State
Thiết bị đo	Ngoài máy tính: cổng nối tiếp, máy hiện sóng	Chỉ người thao tác

[SUY RA] Với một hệ nhúng bare-metal, 'container' không phải tiến trình hay dịch vụ. Bốn khối trên là bốn thứ có vòng đời riêng và ranh giới rõ — đó là điều mức C2 cần nói.

Tài nguyên	Dung lượng
flash_bytes	32768
sram_bytes	2048

Sức chứa của container firmware

4. C3 — Thành phần

Câu hỏi: bên trong ảnh firmware có những khối nào, mỗi khối chịu trách nhiệm gì, và khối nào phụ thuộc khối nào.

Module	Trạng thái	Chiếm tài nguyên	Phụ thuộc
drv_mpu6050	todo	twi, imu	—

alg_filter	todo	—	—
alg_pid	todo	—	—
app_balance	todo	timer1	drv_mpu6050, alg_pid, alg_filter

Thành phần bên trong firmware

Thứ tự dựng suy từ quan hệ phụ thuộc:

- 1. alg_filter → alg_pid → drv_mpu6050
- 2. app_balance

5. C4 — Mã

Câu hỏi: mỗi thành phần hiện ra trong mã như thế nào. Mức này thường bỏ qua trong C4 vì mã tự nói; ở đây giữ lại phần hợp đồng gọi, thứ mã KHÔNG tự nói được cho người đọc chưa mở mã.

[KHÔNG KIỂM ĐƯỢC] Chưa có dữ liệu cho mục này trong hồ sơ dự án. Sinh bằng 'eea interface <mã module>' — lệnh ấy chốt hợp đồng TRƯỚC khi sinh thân hàm.

6. Quyết định thiết kế

Chọn gì, và bỏ gì để chọn được cái ấy.

[KHÔNG KIỂM ĐƯỢC] Chưa có dữ liệu cho mục này trong hồ sơ dự án. Dựng phương án bằng 'eea decide <câu hỏi>'; người chọn tại cổng.

7. Ngân sách tài nguyên

Khoản	Giá trị
capacity.flash_bytes	32768
capacity.sram_bytes	2048
reserve_pct	20
derived.stack_headroom_bytes.capacity	sram_bytes
derived.stack_headroom_bytes.used	sram_bytes
modules	
tokens.per_module	120000
tokens.warn_at_pct	80
tokens.price_in_per_mtok	1.25
tokens.price_out_per_mtok	10.0
tokens.currency	USD

Ngân sách

Bảng này là ngân sách ĐÃ KHAI, không phải mức tiêu thật. Số tiêu thật đo được sau khi biên dịch: 'eea budget show'.

8. An toàn và chế độ hỏng

[KHÔNG KIỂM ĐƯỢC] Chưa có dữ liệu cho mục này trong hồ sơ dự án. Dừng bằng 'eaa safety show';
kết quả lưu ở safety.yaml.

Phụ lục — tài liệu này dựng từ đâu

Toàn bộ nội dung trên rút từ hồ sơ dự án. Không mục nào do mô hình ngôn ngữ viết ra: một tài liệu thiết kế do mô hình viết đọc rất hay và không truy được về đâu cả, và người đọc không phân biệt được mục nào là sự thật của dự án với mục nào là văn mẫu.

Tệp nguồn	Vai trò
constraints.yaml	ràng buộc cứng, ngân sách, tiêu chí nghiệm thu (chốt tại G1)
hardware_profile.yaml	hồ sơ phần cứng: chân, ngoại vi, linh kiện, xung đột
project_state.json	backlog module, trạng thái cổng, pha hiện tại

Tệp nguồn

[KHÔNG KIỂM ĐƯỢC] 3 mục chưa có dữ liệu: hợp đồng gọi của module, quyết định thiết kế, phân tích an toàn. Từng mục ở trên đã nói rõ chạy lệnh gì để có. Một mục trống đọc như 'không cần', trong khi thật ra là 'chưa ai điền'.